

NV-Segment-CTMR 模型简介

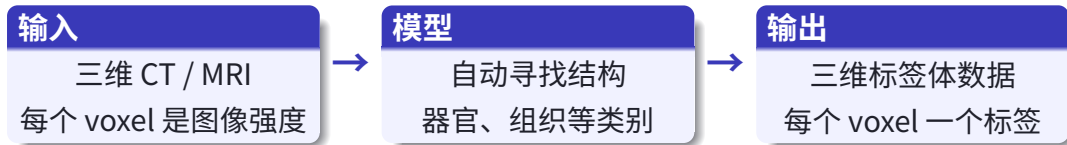
从 CT / MRI 到三维器官标签

NV-Segment-CTMR 学习笔记

面向入门学习者的简明讲解

2026 年 9 月

它解决什么问题？



- 支持 CT 与 MRI（身体和脑部），用于**自动分割**
- 官方类别表包含 **345+ 类**；不同模态使用的类别集合并不完全相同
- 没有属于目标结构的位置会保留为 **background**

输入是图像强度，输出才是器官标签。

一张图看懂整体流程

1. Preprocessing

统一方向、spacing 与强度，让不同扫描更容易比较。

2. Sliding Window

把很大的三维影像分成 GPU 能处理的小块。

3. 3D CNN

编码图像，再逐步恢复空间位置与细节。

4. Feature Map

把灰度变成描述边缘、形状和位置的多维特征。

5. Class Matching

图像特征与器官的 class embedding 进行匹配。

6. Merge & Output

融合重叠窗口，恢复坐标并生成最终标签。

先整理数据，再提取特征、寻找类别，最后拼回完整结果。

Preprocessing: 先把数据整理好

Orientation | 统一方向

把影像调整到一致的坐标方向，避免左右、前后定义混乱。

Crop | 裁掉大块背景

保留包含身体的区域，减少没有信息的计算。

Spacing | 统一物理尺度

重采样到统一的 voxel 尺度，让相同器官看起来大小更接近。

Intensity | 处理强度

缩放并截断极端值，让不同扫描的数值范围更稳定。

预处理只是在“整理试卷”，真正的器官识别还没有开始。

训练：模型如何一步步变准？

- ① **前向传播**：输入影像，模型按当前参数生成预测 mask
- ② **比较**：预测与人工标注的 ground-truth mask 产生 loss
- ③ **反向传播**：计算各参数对错误应负多少责任
- ④ **更新**：optimizer 根据梯度修改参数，再重复训练

可以记成五个词

尝试 → 比较



修改 ← 追责



再尝试

训练就是不断“先做题、看答案、找原因、改方法”。

Sliding Window: 为什么要切成小块?

主要原因：显存有限

完整三维 CT / MRI 往往很大，难以一次全部送入 GPU。滑窗让模型一次只处理一个 3D patch。

为什么窗口要重叠?

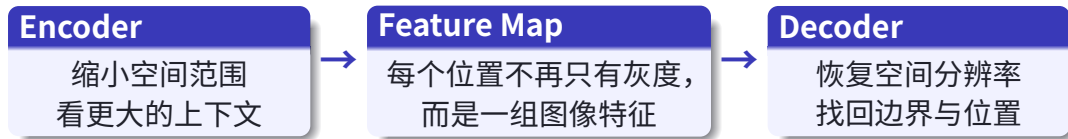
同一区域会被多个窗口预测，再把结果融合，可减轻 patch 边缘的不稳定与断裂。

最容易讲错的一点

滑动窗口不是为了让 patch 直接“互相交流”，而是为了控制单次显存；重叠主要用于减少块边缘伪影。

- 整幅图基本仍要被扫过，重叠区域还会重复计算
- 所以它主要降低**单次内存需求**，不一定降低总计算量

3D Encoder-Decoder 与 Feature Map



- 这些特征可以描述边缘、纹理、形状、位置和周围结构
- 本模型采用 SegResNet 式 3D 编码器-解码器；中间特征图会缩小，再由 decoder 恢复空间位置

Feature Map 是模型整理出的“线索地图”，还不是最终答案。

Class Embedding: 告诉模型要找什么

Image Feature

“这个位置看起来有什么?”

来自 3D 图像的特征

Class Embedding

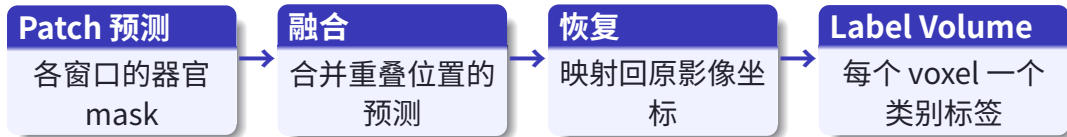
“现在要寻找哪一类?”

每一类都有一个可学习编码

→ 匹配后得到该类别的分数与 mask

- 模型通过类别 ID 选择相应的 class embedding
- 图像特征与类别编码匹配，为所选模态的支持类别生成 mask
- 它学到的是**类别编码与图像特征的对应关系**，不是词语的字面含义

最终输出：三维 Label Volume



- 最终输出不是 feature vector，而是器官 / 组织标签或 background
- 标签体数据可用于着色、统计体积，并进一步生成三维表面模型

**滑窗解决“图像太大”；Feature Map 说明“看到了什么”；
Class Embedding 说明“要找什么”；Label Volume 给出最终答案。**